

一般化相関尺度とその推定法*

Generalized Correlation Measure and Its Estimation

鈴木 了太†

概要

連続、離散またはその混合を含む任意の確率変数の組 (X, Y) に対して定義され、区間 $[0, 1]$ に値をとる尺度を考える。これは X と Y が独立のとき 0、相互に完全従属のとき 1 をとり、特に (X, Y) が二変量正規分布に従うとき相関係数の絶対値に一致するものとする。

このような性質を満たす尺度はさまざまな形で定義することができ、これらを総称して一般化相関尺度と呼ぶことにする。本報告では、情報理論的アプローチに基づく尺度とその推定について考察する。これは線形のみならず非線形な関係についても評価することができる。

分布に強い仮定を置かないノンパラメトリックな推定法を考察する。統計解析環境 R および Python 言語によるオープンソース実装が利用可能である。

キーワード 相関係数、連関係数、相互情報量、探索的データ解析

* 2026 年度 統計関連学会連合大会（2026 年 9 月 6～10 日 横浜市立大学 金沢八景キャンパス）

† 株式会社 ef-prime

suzuki@ef-prime.com